RELATÓRIO (MODELO)

Responsável: Aléxia

Nesse relatório, encontram-se as propostas de melhorias no código do projeto de Supermercado.

SUGESTÕES DA EQUIPE DE TESTE

Abaixo, encontram-se os problemas identificados pela equipe de teste e as sugestões de melhorias propostas pelo responsável.

SUGESTÃO #1: Nomeação adequada e legibilidade (Exemplo)

Arquivo: CarrinhoDeCompras.java

Código atual:

```
public double calcularTotal(double p, int q) {
    double total = p * q;
    return total;
}
```

Sugestão de melhoria:

```
public double calcularTotal(double preco, int quantidade) {
    return  preco * quantidade;
}
```

Justificativa: os parâmetros “p” e “q” foram renomeados para “preço” e “quantidade” com o objetivo de deixar o código mais claro sobre o que está acontecendo. Além disso, o método foi simplificado para deixa-lo mais curto e melhorar a legibilidade.

SUGESTÃO #2: Métodos duplicados

Arquivo: Cliente.java

Código atual:

```
public String getNome() {
    return nome;
}

public void setNome(String nome) {
    this.nome = nome;
}

public String getNomeCliente() {
    return nome;
}

public void setNomeCliente(String cliente) {
    this.nome = cliente;
}
```

Sugestão de melhoria:

```
    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
```

Justificativa:

É preciso retirar os métodos *getter e setter de NomeCliente*, pois estão duplicados, dois nomes para a mesma coisa confundem quem está usando a classe e dobram a manutenção.

SUGESTÃO #3: Substituição de atributo por objeto

Arquivo: Pedido.java

Código atual:

```java
package supermercado;

public class Pedido {
    private int numeroPedido;
    private CarrinhoDeCompras carrinho;
    private String cliente;
    private String cpf;
    private String email;

    public int getNumeroPedido() {
        return this.numeroPedido;
    }

    public String getNomeCliente() {
        return this.cliente;
    }

    public String getCpfCliente() {
        return this.cpf;
    }

    public String getEmailCliente() {
        return email;
    }
```

Sugestão de melhoria:

```java
package supermercado;

public class Pedido {
    private int numeroPedido;
    private CarrinhoDeCompras carrinho;
    private Cliente cliente;

    public Pedido(int numeroPedido, CarrinhoDeCompras carrinho, Cliente cliente) {
        this.numeroPedido = numeroPedido;
        this.carrinho = carrinho;
        this.cliente = cliente;
    }

    public int getNumeroPedido() {
        return numeroPedido;
    }

    public Cliente getCliente() {
        return cliente;
    }

    public CarrinhoDeCompras getCarrinho() {
        return carrinho;
    }

    public void fecharPedido() {
        System.out.println("Numero do pedido: " + numeroPedido);
        System.out.println("Cliente: " + cliente.getNome());
        System.out.println("CPF: " + cliente.getCpf());
        System.out.println("Total do pedido: " + this.carrinho.calcularTotal());
        System.out.println("==================================");
    }

}
```

Justificativa:

Realizar a substituição dos atributos primitivos soltos (*String cliente, String cpf, String email*) para uma composição direta com a classe *Cliente,* desta forma, está respeitando POO (Princípios de Orientação a Objetos) e retirando exceções de dados que já existem no código.

SUGESTÃO #4: Espaços em branco e recuo

Arquivo: Supermercado.java

Código atual:

```
package supermercado;

public class Supermercado {

// teste
public static void main(String[] args) {

// carrinho
CarrinhoDeCompras c = new CarrinhoDeCompras();
    c.adicionarProduto("Arroz", 1, 3.99);
    c.adicionarProduto("Filé de frango sassami", 2, 21.99);

c.calcularTotal();


//pedido

Pedido p = new Pedido();
            p.setNumeroPedido(1);
            p.setCarrinho(c);

p.fecharPedido();

}


}
```

Sugestão de melhoria:

```
package supermercado;

public class Supermercado {

//teste
public static void main(String[] args) {
    Cliente cliente = new Cliente("Joana Silva", "987.654.321-00", "joana.silva@gmail.com");

    //carrinho
    CarrinhoDeCompras c = new CarrinhoDeCompras();
        c.adicionarProduto("Arroz", 1, 3.99);
        c.adicionarProduto("Filé de frango sassami", 2, 21.99);

    c.calcularTotal();

    //pedido

    Pedido p = new Pedido(1, c, cliente);
    p.fecharPedido();

    }
}
```

Justificativa:

Realizada a padronização da *identação*, os recuos e espaçamentos que tinham em branco no código, melhorando a legibilidade visual do código e seguindo as convenções oficiais de estilo da linguagem Java.

SUGESTÃO #5: Comentários do código

Arquivo: Supermercado.java

Código atual:

```
package supermercado;

public class Supermercado {

// teste
public static void main(String[] args) {

// carrinho
CarrinhoDeCompras c = new CarrinhoDeCompras();
    c.adicionarProduto("Arroz", 1, 3.99);
    c.adicionarProduto("Filé de frango sassami", 2, 21.99);

c.calcularTotal();


//pedido

Pedido p = new Pedido();
            p.setNumeroPedido(1);
            p.setCarrinho(c);

p.fecharPedido();

}


}
```

Sugestão de melhoria:

```
package supermercado;

public class Supermercado {

public static void main(String[] args) {
    Cliente cliente = new Cliente("Joana Silva", "987.654.321-00", "joana.silva@gmail.com");

    CarrinhoDeCompras c = new CarrinhoDeCompras();
        c.adicionarProduto("Arroz", 1, 3.99);
        c.adicionarProduto("Filé de frango sassami", 2, 21.99);

    c.calcularTotal();

    Pedido p = new Pedido(1, c, cliente);
    p.fecharPedido();

    }
}
```

Justificativa:

Removido os comentários que são desnecessários, mostrando que o código está limpo e bem autoexplicativo, *Clean Code,* desta forma, a estrutura e os nomes descritivos revelam a intenção da lógica.

SUGESTÃO #6: Nomeação adequada

Arquivo: Supermercado.java

Código atual:

```
package supermercado;

public class Supermercado {

// teste
public static void main(String[] args) {

// carrinho
CarrinhoDeCompras c = new CarrinhoDeCompras();
    c.adicionarProduto("Arroz", 1, 3.99);
    c.adicionarProduto("Filé de frango sassami", 2, 21.99);

c.calcularTotal();


//pedido

Pedido p = new Pedido();
            p.setNumeroPedido(1);
            p.setCarrinho(c);

p.fecharPedido();

}


}
```

Sugestão de melhoria:

```
package supermercado;

public class Supermercado {

public static void main(String[] args) {
    Cliente cliente = new Cliente("Joana Silva", "987.654.321-00", "joana.silva@gmail.com");

    CarrinhoDeCompras carDeCompras = new CarrinhoDeCompras();
        carDeCompras.adicionarProduto("Arroz", 1, 3.99);
        carDeCompras.adicionarProduto("Filé de frango sassami", 2, 21.99);

    carDeCompras.calcularTotal();

    Pedido pedidoCl = new Pedido(1, carDeCompras, cliente);
    pedidoCl.fecharPedido();

    }
}
```

Justificativa:

Realizado o ajuste dos nomes equivalentes das variáveis, retirando os genéricos *c* e *p,* alterados para *carDeCompras* e *pedidoCl,* deixando o código legível e simples sobre qual é sua real função.

SUGESTÕES DO DESENVOLVEDOR

Abaixo, encontram-se os problemas identificados e as sugestões de melhorias propostas pelo responsável.

💡 Esse é um espaço reservado para sugestões extras. Se esse espaço estiver em branco, nenhuma possível melhoria foi identificada.

SUGESTÃO #7:
Arquivo: **Código atual:** **Sugestão de melhoria:** **Justificativa**: